Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

Exercice 1 – Les chansons

1 *Nombre de berceuses.*

$22 - 9 - 6 = 7$: il y a 7 berceuses.

2 *Durée moyenne d'une chanson, en minute et seconde.*

$$\text{moyenne} = \frac{55 \text{ min}}{22} = 2{,}5 \text{ min.}$$

Or 0,5 min = $0{,}5 \times 60$ s = 30 s : la durée moyenne d'une chanson est **2 min 30 s**.

3.a *Probabilité que la chanson soit une comptine.*

Il y a 6 comptines sur 22 chansons, choisies au hasard : $p = \frac{6}{22} = \frac{3}{11}$.

3.b *Probabilité que la chanson ne soit pas une berceuse.*

Il y a 7 berceuses, donc $22 - 7 = 15$ chansons qui n'en sont pas : $p = \frac{15}{22}$.

(Ou : $1 - \frac{7}{22} = \frac{15}{22}$, avec l'évènement contraire.)

3.c *Le numéro est un nombre premier : la probabilité est-elle supérieure à $\frac{1}{3}$?*

Les nombres premiers entre 1 et 22 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 : il y en a 8.

$$p = \frac{8}{22} = \frac{4}{11} \approx 0{,}36 \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{3} \approx 0{,}33.$$

(Ou : $\frac{4}{11} = \frac{12}{33}$ et $\frac{1}{3} = \frac{11}{33}$.) La probabilité est bien supérieure à $\frac{1}{3}$.

Exercice 2 – QCM

1 *Étendue de la série 4 ; 8 ; 11 ; 7 ; 2 ; 3 ; 14.*

Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur = $14 - 2 = 12$. **Réponse C.**

2 *Volume correspondant à 1 L.*

1 L = 1 dm^3 (un cube de 10 cm de côté). **Réponse C.**

3 *Nombre dont l'écriture scientifique est* $8{,}6 \times 10^{-4}$.

Multiplier par 10^{-4}, c'est diviser par 10 000 : la virgule se déplace de 4 rangs vers la gauche. $8{,}6 \times 10^{-4} = 0{,}000\,86$. **Réponse B.**

4 *Drapeau au ratio 3 : 2, longueur 90 cm : largeur ?*

Le ratio 3 : 2 signifie $\frac{\text{longueur}}{3} = \frac{\text{largeur}}{2}$. Ici $90 \div 3 = 30$, donc largeur $= 2 \times 30 = 60$ cm. **Réponse D.**

5 *Prix passé de 75 € à 60 € : pourcentage de réduction ?*

La réduction est de $75 - 60 = 15$ €, et $\dfrac{15}{75} = 0{,}2 = 20$ %. **Réponse D.**

6 *Forme factorisée de* $4x^2 - 25$.

$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x - 5)(2x + 5)$, avec $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. **Réponse B.**

Exercice 3 – Géométrie

1.a *Montrer que CE = 4,5 cm.*

E est sur le segment $[BC]$, donc $CE = BC - BE = 7{,}5 - 3 = 4{,}5$ cm.

1.b *Démontrer que EF = 3,6 cm.*

Les points C, E, B et C, F, D sont alignés, et les droites (EF) et (BD) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CE}{CB} = \frac{CF}{CD} = \frac{EF}{BD} \qquad \text{soit} \qquad \frac{4{,}5}{7{,}5} = \frac{EF}{6}.$$

$$EF = \frac{6 \times 4{,}5}{7{,}5} = \frac{27}{7{,}5} = 3{,}6 \text{ cm}.$$

2 *Démontrer que le triangle CEF est rectangle en F.*

Dans le triangle CEF, le plus grand côté est $[CE]$.

$$CE^2 = 4{,}5^2 = 20{,}25 \qquad CF^2 + EF^2 = 2{,}7^2 + 3{,}6^2 = 7{,}29 + 12{,}96 = 20{,}25.$$

$CE^2 = CF^2 + EF^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CEF est rectangle en F.

3.a *Mesure de l'angle* $\widehat{BCA}$*, arrondie au degré.*

Dans le triangle ABC rectangle en B, $[AB]$ est le côté opposé à $\widehat{BCA}$ et $[BC]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{BCA} = \frac{AB}{BC} = \frac{10}{7{,}5} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{BCA} = \arctan\left(\frac{10}{7{,}5}\right) \approx 53^\circ.$$

3.b *Les triangles ABC et CEF sont-ils semblables ?*

Le triangle ABC est rectangle en B et le triangle CEF est rectangle en F : ils ont chacun un angle droit. Ils ont aussi l'angle $\widehat{C}$ en commun. Deux triangles qui ont deux angles de mêmes mesures sont semblables (leurs troisièmes angles sont alors égaux aussi) : **oui, ils sont semblables**.

Exercice 4 – La piscine

1 *Temps de filtration pour une eau à 26 °C.*

$26 + 4 = 30$ puis $30 \times 0{,}5 = 15$: le temps de filtration est bien de 15 h.

2 *Montrer que le temps de filtration s'écrit* $0{,}5x + 2$.

$x \longrightarrow x + 4 \longrightarrow (x + 4) \times 0{,}5 = 0{,}5x + 0{,}5 \times 4 = 0{,}5x + 2$.

3.a *Le temps de filtration est-il proportionnel à la température ?*

Non : la représentation graphique de f est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère ($f(0) = 2$). $f(x) = 0{,}5x + 2$ est une fonction affine, mais pas linéaire.

3.b *Image de 10 par la fonction f.*

$f(10) = 0{,}5 \times 10 + 2 = 7$: l'image de 10 est **7** (on le lit aussi sur le graphique).

4 *Résoudre* $0{,}5x + 2 = 17$ *et interpréter.*

$$0{,}5x + 2 = 17 \iff 0{,}5x = 15 \iff x = \frac{15}{0{,}5} = 30.$$

La solution est 30 : il faut filtrer l'eau 17 heures par jour quand elle est à 30 °C.

5 *Dépense liée à la filtration du 1er juillet au 31 août.*

Nombre de jours : juillet (31 jours) et août (31 jours), soit $31 + 31 = 62$ jours.
Consommation (document 3) : $0{,}8 \times 16 \times 62 = 793{,}6$ kWh.
Dépense (document 2) : $793{,}6 \times 0{,}23 = 182{,}528$ €, soit environ **182,53 €**.

Exercice 5 – La table

1 *Aire du dessus de la table.*

La table est un carré de côté 80 cm : $\mathcal{A} = 80 \times 80 = 6\,400$ cm^2.

2 *La plaque en verre représente-t-elle 25 % de l'aire totale ?*

Le côté de la plaque en verre est $60 - 20 = 40$ cm (ou $80 - 2 \times 20$), donc son aire est $40 \times 40 = 1\,600$ cm^2.

$$\frac{1\,600}{6\,400} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\ \%.$$

3 *Transformation qui permet de passer du rectangle n° 1 au rectangle n° 2.*

Une **rotation** de centre le centre de la table et d'angle 90° (un quart de tour).

4.a *Compléter les lignes 3, 5 et 6 du bloc Rectangle.*

```
3  répéter [2] fois
5  tourner de [90] degrés
6  avancer de [20] pas
```

On trace deux fois « une longueur (60), un quart de tour, une largeur (20), un quart de tour ».

4.b *Quel programme trace la vue du dessus de la table ?*

Après le bloc Rectangle, le lutin est revenu à son point de départ, dans la même direction. Pour tracer le rectangle suivant, il doit aller au coin suivant de la table, situé à 80 pas (le côté de la table), puis tourner d'un quart de tour.
C'est le **programme C**. (Le programme A trace les quatre rectangles à partir du même coin ; le programme B n'avance que de 60 pas.)